SISTEMAS OPERATIVOS EN RED

Subdominio

Carles Ochoa
2SMX

Índice

Que es un subdominio y para que sirve....3
Que necesitamos para esta práctica....3
Como crear un subdominio....3
Añadir el rol Servicios de dominio de Active Directory al servidor donde estará el subdominio....8
Comprobación....22

Que es un subdominio y para que sirve

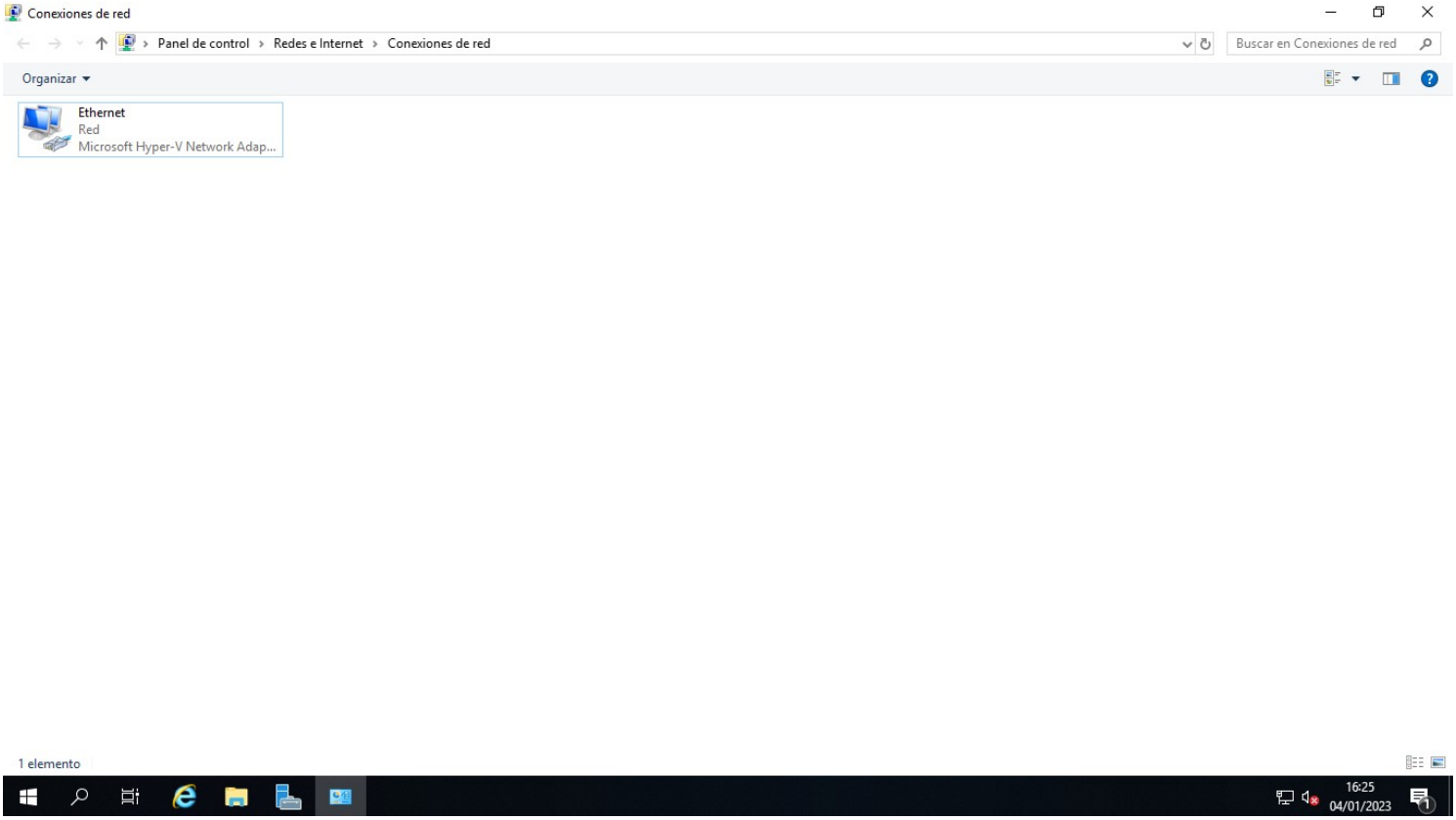
Los subdominios como su propio nombre indica, es una parte del dominio y por lo tanto formarán parte del dominio. Podríamos decir que es el hijo del dominio.
Los dominios y subdominios son independientes entre ellos pero por defecto se establecen unas relaciones de confianza que sirven para tener una relación entre ellos aunque ninguno de los dos no podrá administrar el otro. Básicamente estas relaciones de confianza asignadas por defecto se utilizan para que puedan trabajar conjuntamente.

Que necesitamos para esta práctica

Para realizar esta práctica necesitamos dos Windows Server 2019 en el que un Windows Server será donde estará el dominio (realizado en prácticas anteriores) y el nuevo Windows Server que será donde instalemos el subdominio.
El primer Windows Server donde esta el dominio deberá ser promocionado como controlador de dominio (realizado en prácticas anteriores) y en el segundo Windows Server que es donde estará el subdominio, deberá ser promocionado como controlador del subdominio.

Como crear un subdominio

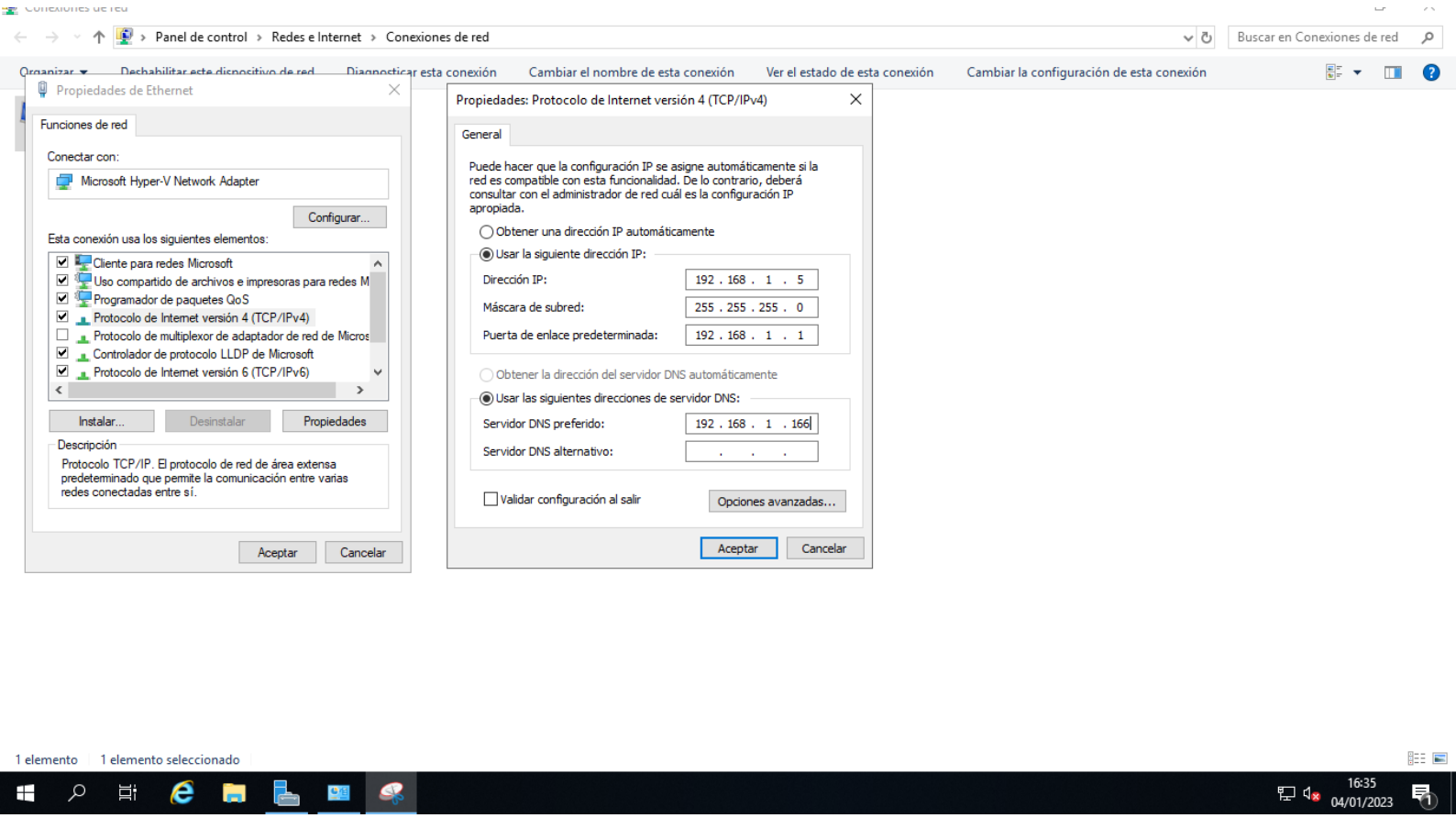
Habrá que crear una nueva máquina virtual de Windows Server 2019 que en la práctica **WindowServer2019DominioyClientes_CarlesOchoa** esta explicado paso a paso como crear la máquina, concretamente en el apartado **Como crear una maquina virtual de Windows Server 2019 desde Hyper-V.**
Ahora que ya tenemos instalado el Windows Server 2019 asignaremos las configuraciones de red de este nuevo servidor, por lo tanto habrá que configurar el adaptador **de red, pulsando las teclas windows + R e introducir el comando ncpa.cpl y debería aparecer las conexiones de red:**



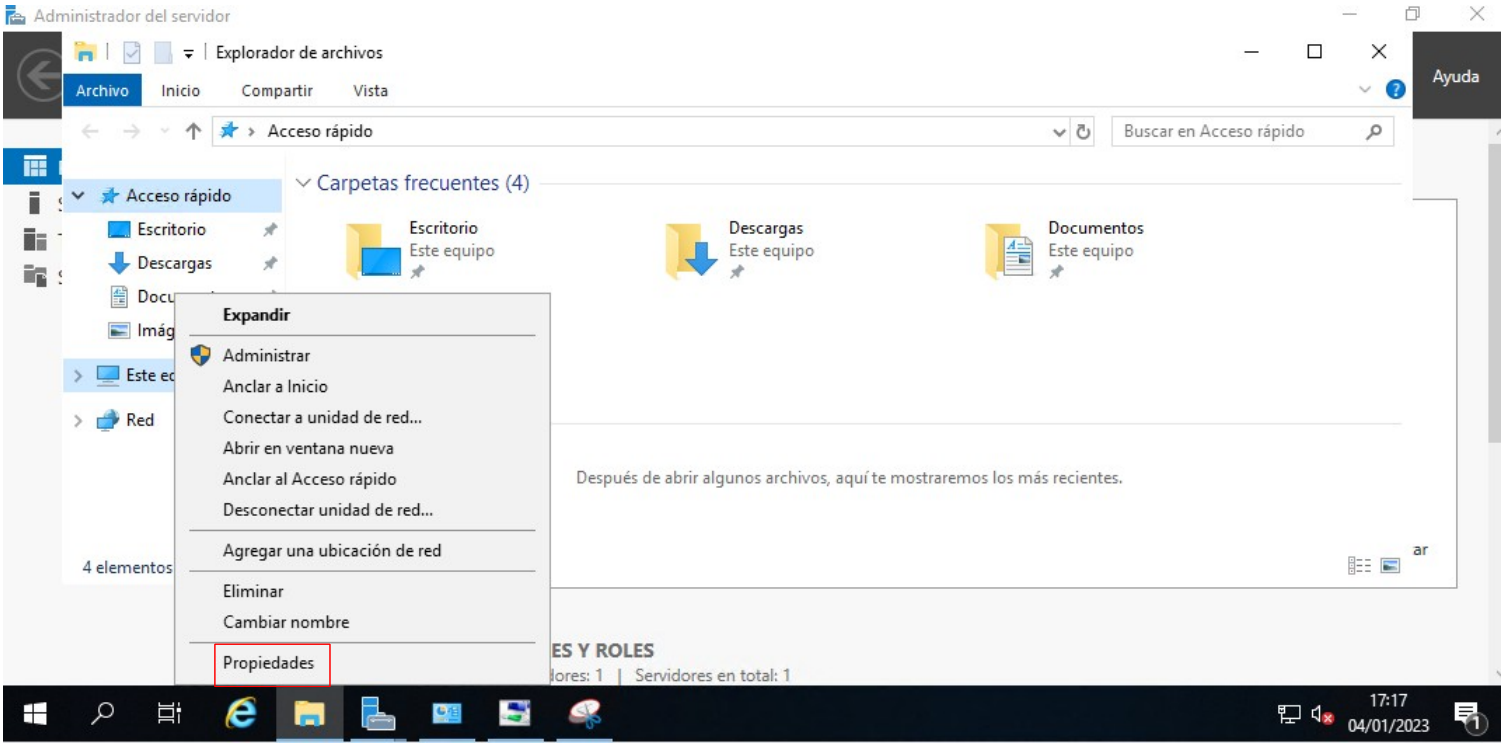
Pulsaremos **clic derecho sobre el único adaptador de red** que nos aparece y luego sobre **propiedades**.

Una vez aparezca la ventana de las propiedades, pulsaremos sobre el **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)** e **introduciremos las direcciones**.

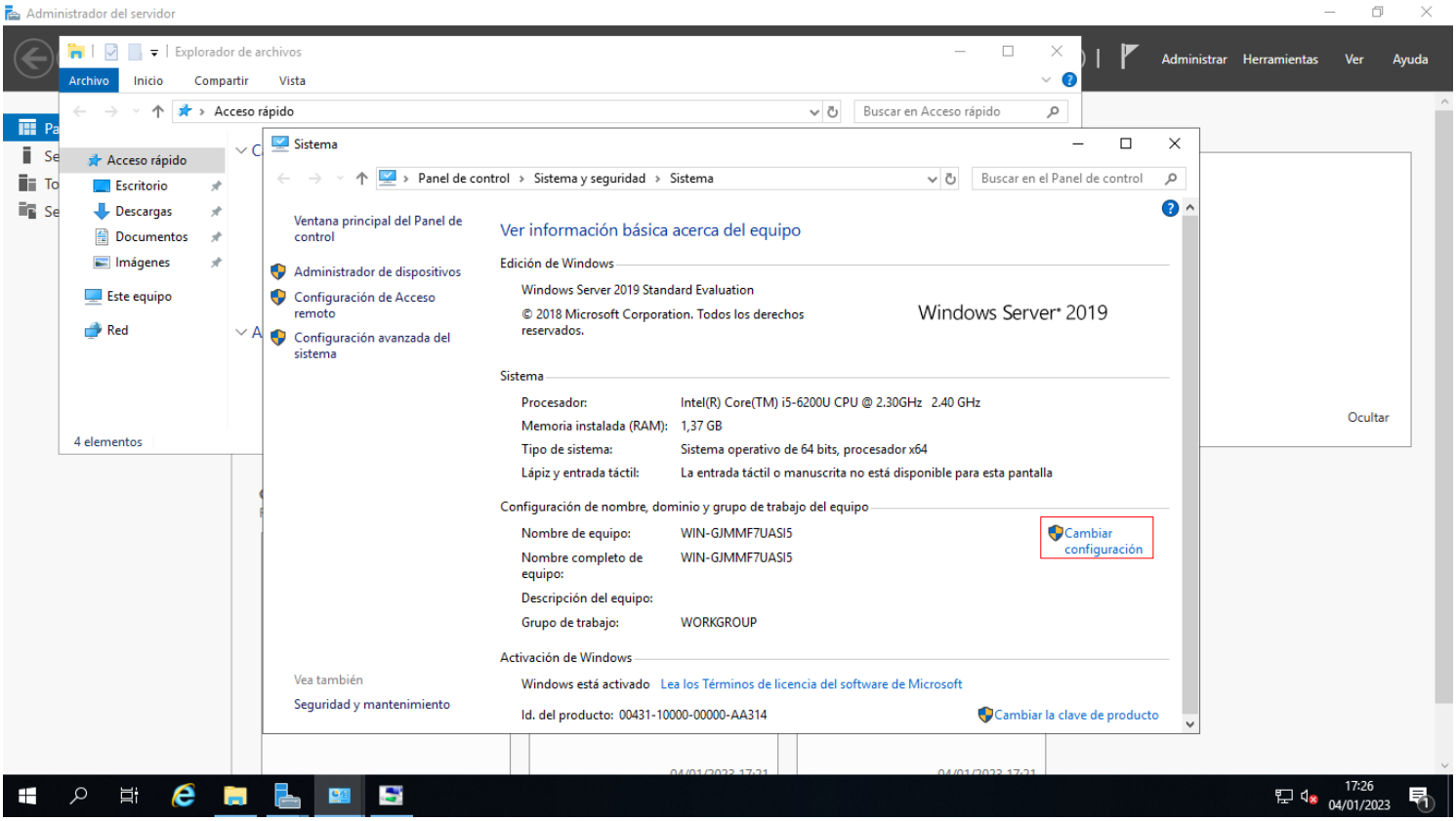
Como dirección IP utilizaremos la que queramos pero siempre deberá estar en la misma red que en el primer servidor. En mi caso la red es la 192.168.1.0, como puerta de enlace asignaremos la que le hayamos puesto al servidor principal y como servidor DNS preferido pondré la dirección del servidor principal que es donde esta el dominio para que el encargado de la resolución de nombres sea el servidor principal. Para configurar un nuevo servidor DNS podéis utilizar la práctica llamada **RolDNS_CarlesOchoa** que está explicado paso a paso como configurar uno (recordar que el DNS se configurará en el servidor principal).



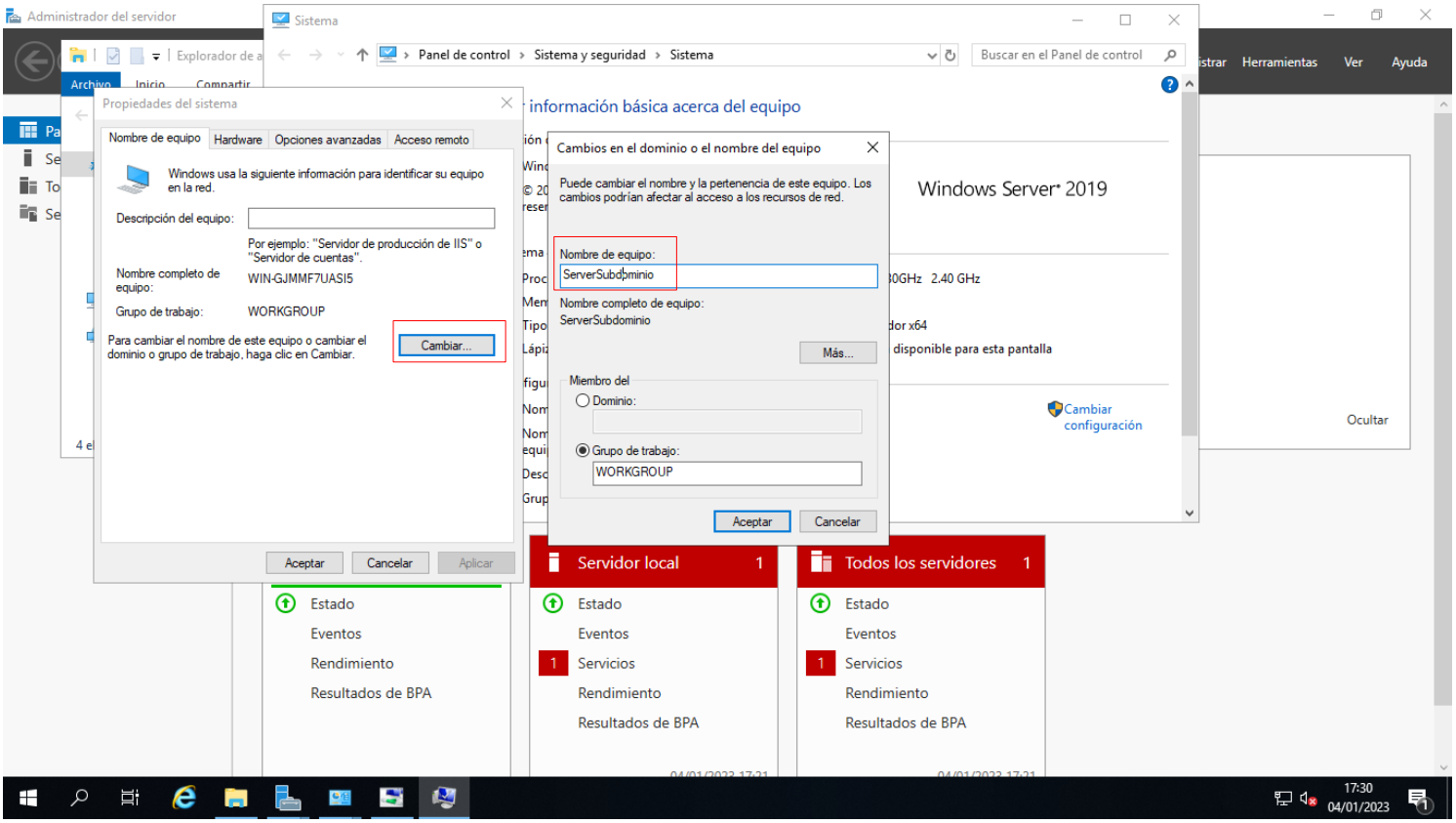
Ahora le cambiaremos el nombre al equipo. Yo le pondré de nombre por ejemplo, ServerSubdominio ya que este servidor será quien tenga el subdominio.
Para cambiarlo habrá que **abrir el explorador de archivos»clic derecho en este equipo»propiedades.**



Se nos abrirá esta ventana que nos muestra algunos datos del equipo y **haremos clic en Cambiar configuración.**



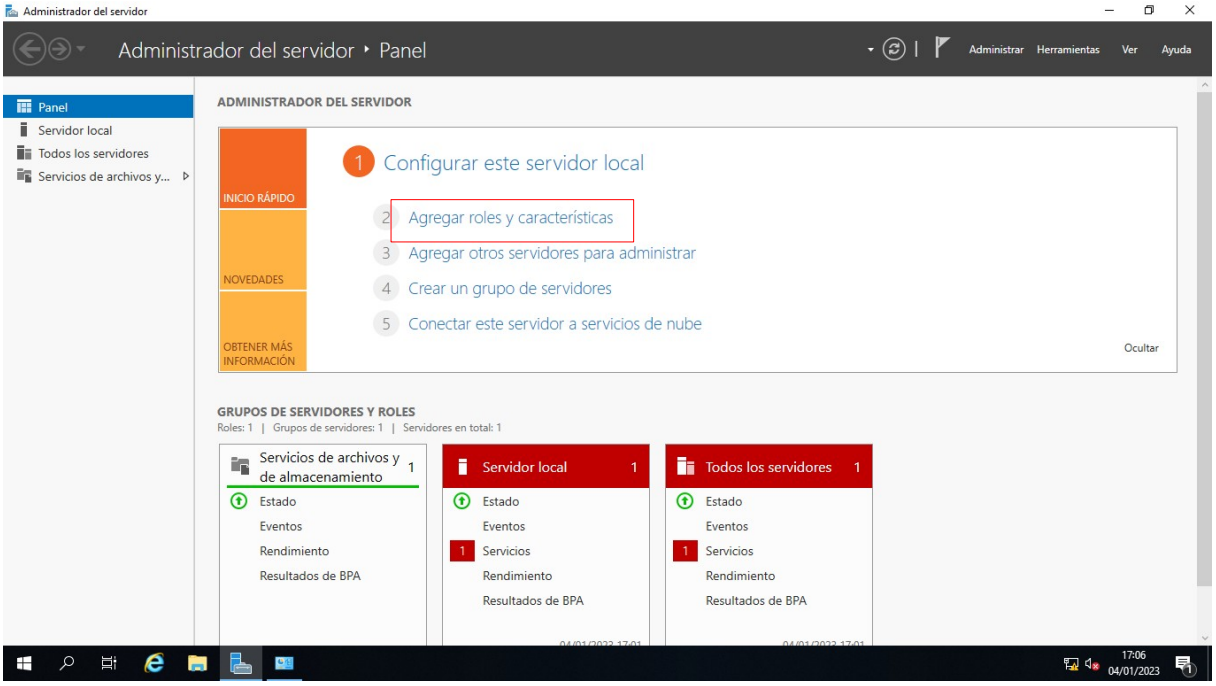
Al presionar sobre **Cambiar configuración** se abrirá una nueva ventana de las propiedades del equipo donde habrá que pulsar sobre **Cambiar** y **cambiaremos el nombre del equipo a ServerSubdominio.**



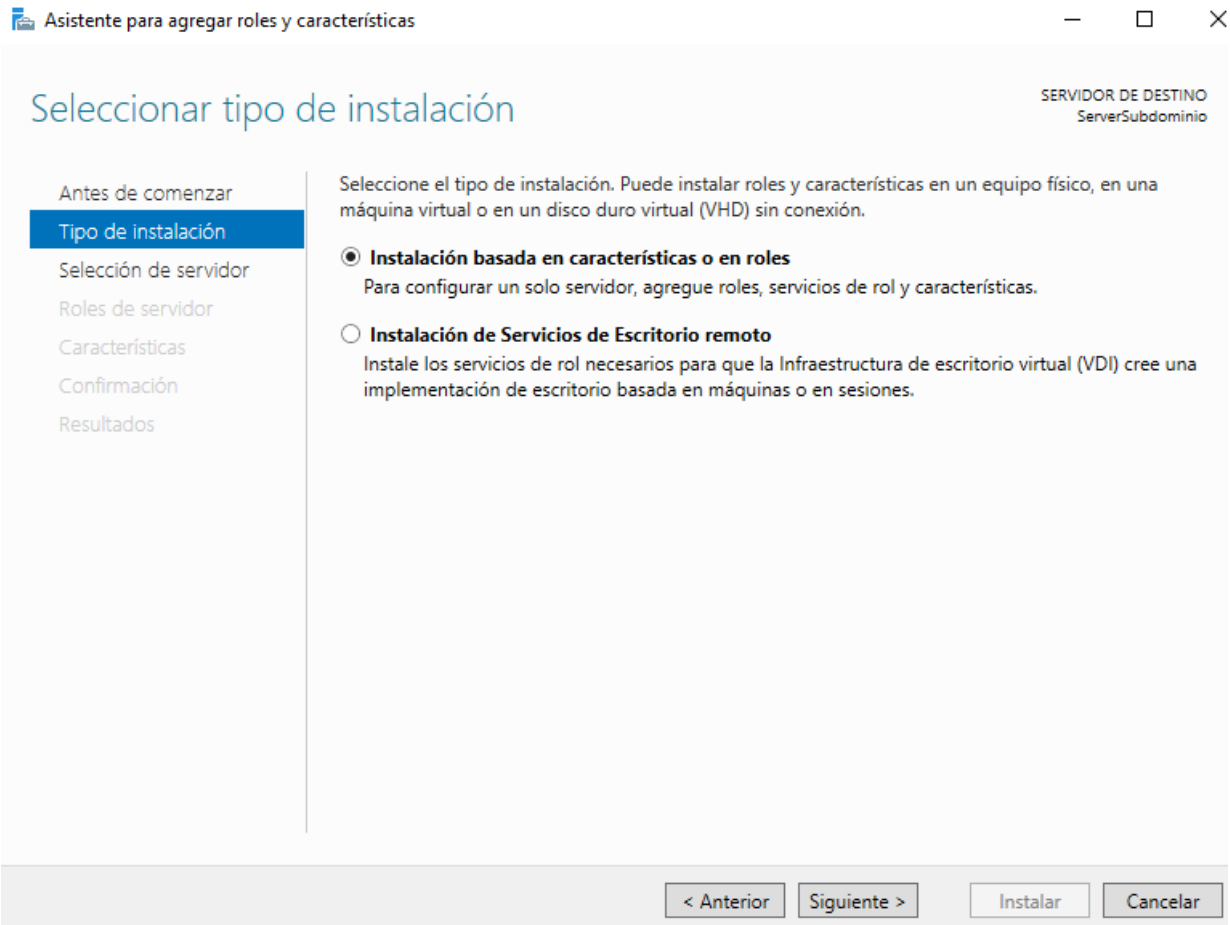
Añadir el rol Servicios de dominio de Active Directory al servidor donde estará el subdominio

Para añadir este servicio seguiremos una serie de pasos.

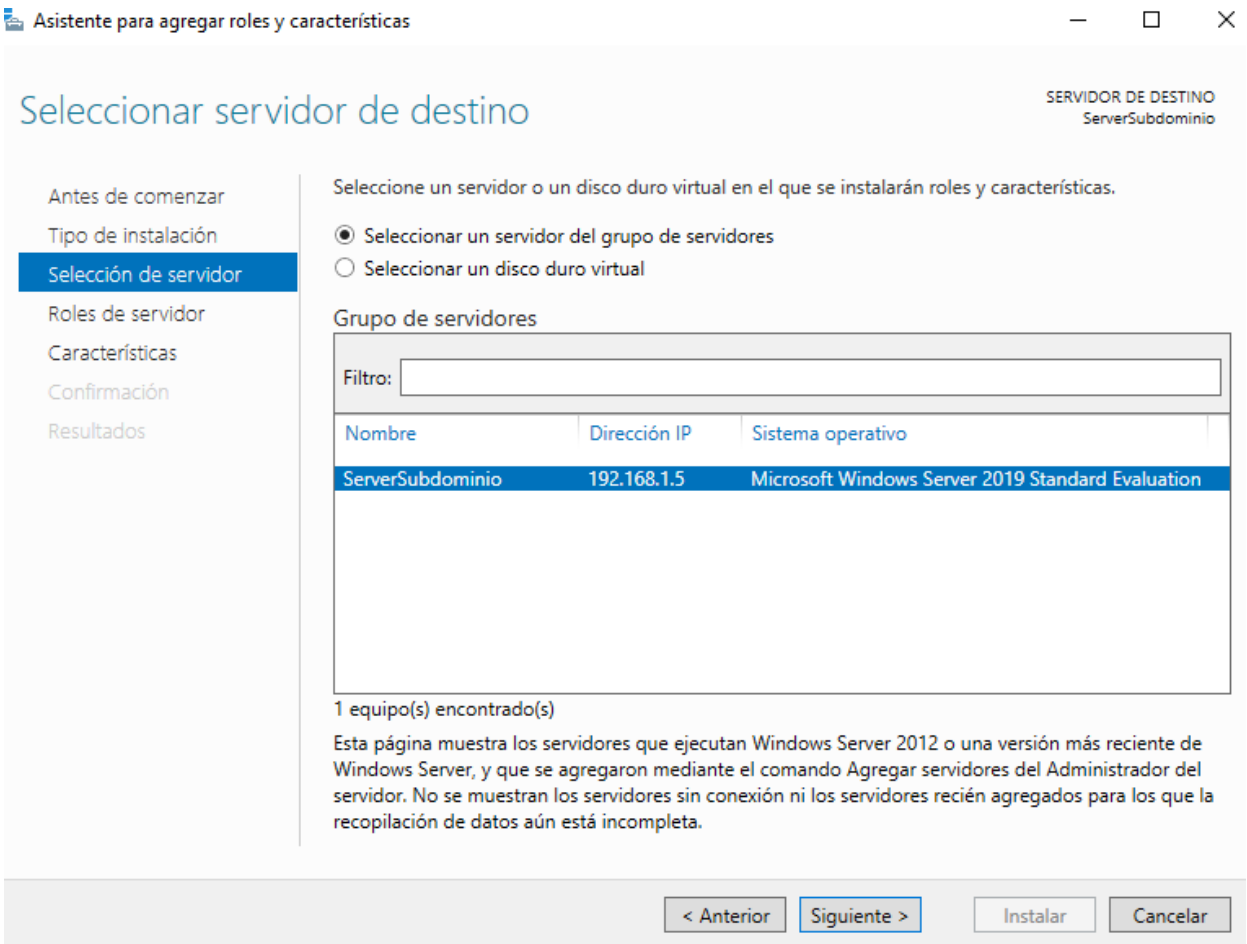
Primeramente accederemos al **Panel del servidor** y pulsamos sobre **Agregar roles y características** y se nos abrirá un asistente**.**



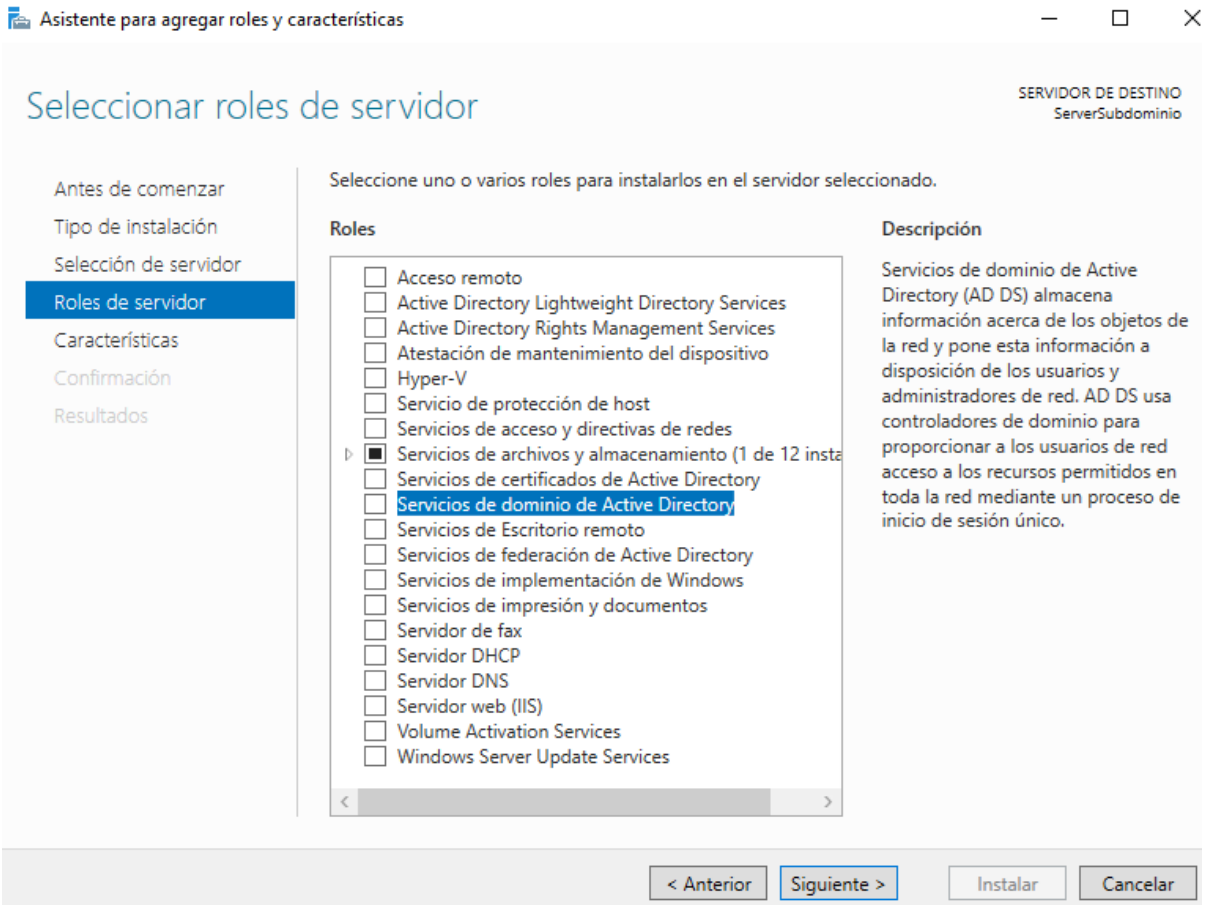
Seleccionaremos el tipo de instalación: **instalación basada en características o en roles** ya que el servicio de Directorio Activo es un rol que queremos instalar.



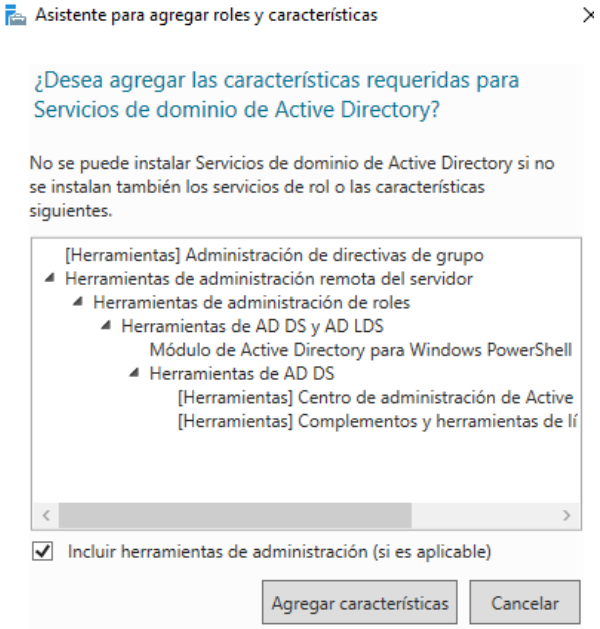
Aquí seleccionaremos el servidor de destino donde queramos que se instale el rol y seleccionaremos el único que aparece.



Ahora seleccionaremos los roles que queremos instalar en el servidor, por lo tanto seleccionaremos el rol del **Active Directory.**

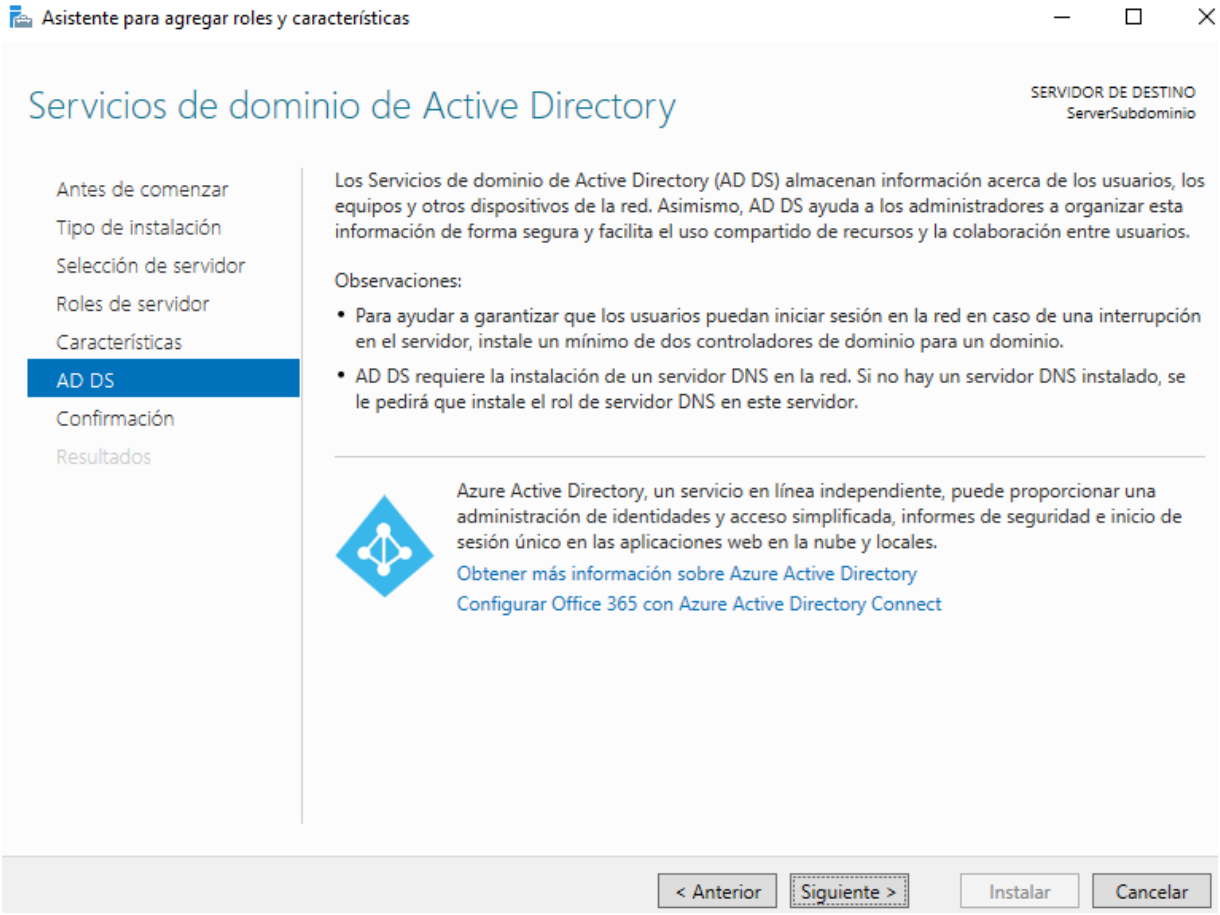


Y al activar la casilla, nos aparecerá las características que deben ser añadidas para el **Active Directory** por lo tanto presionaremos sobre **Agregar características.**

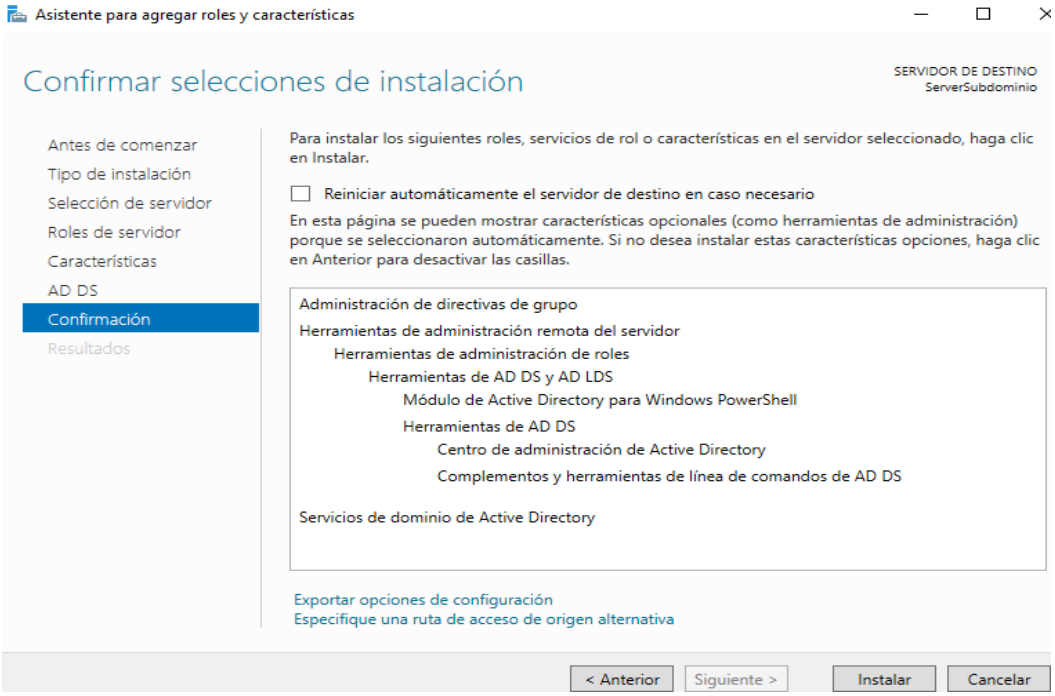


En el AD DS nos aparece información sobre el rol **Active Directory** ya que este es el servicio que

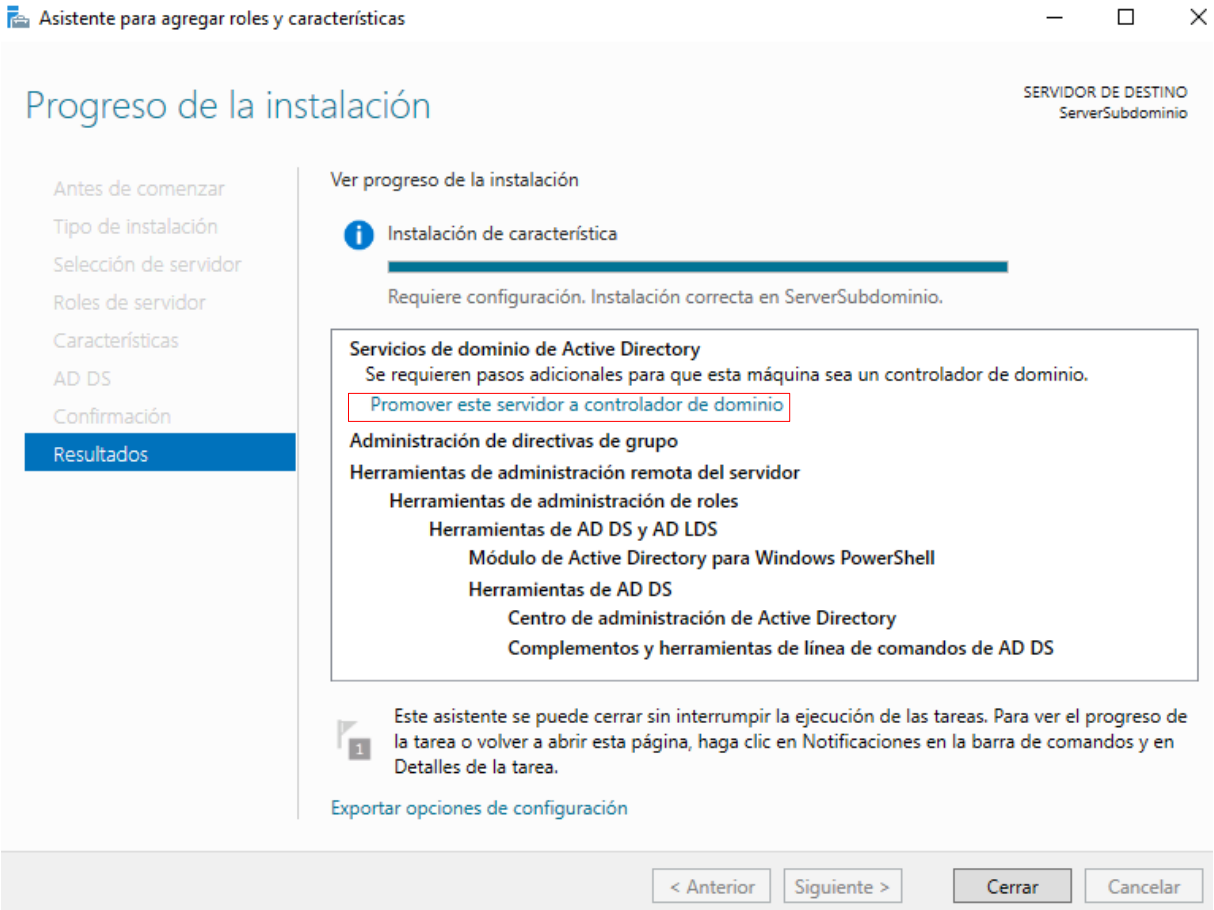
queremos añadir.



Y como ultimo paso del asistente presionaremos sobre **Instalar** para que empiece la instalación del rol Active Directory y sus características.



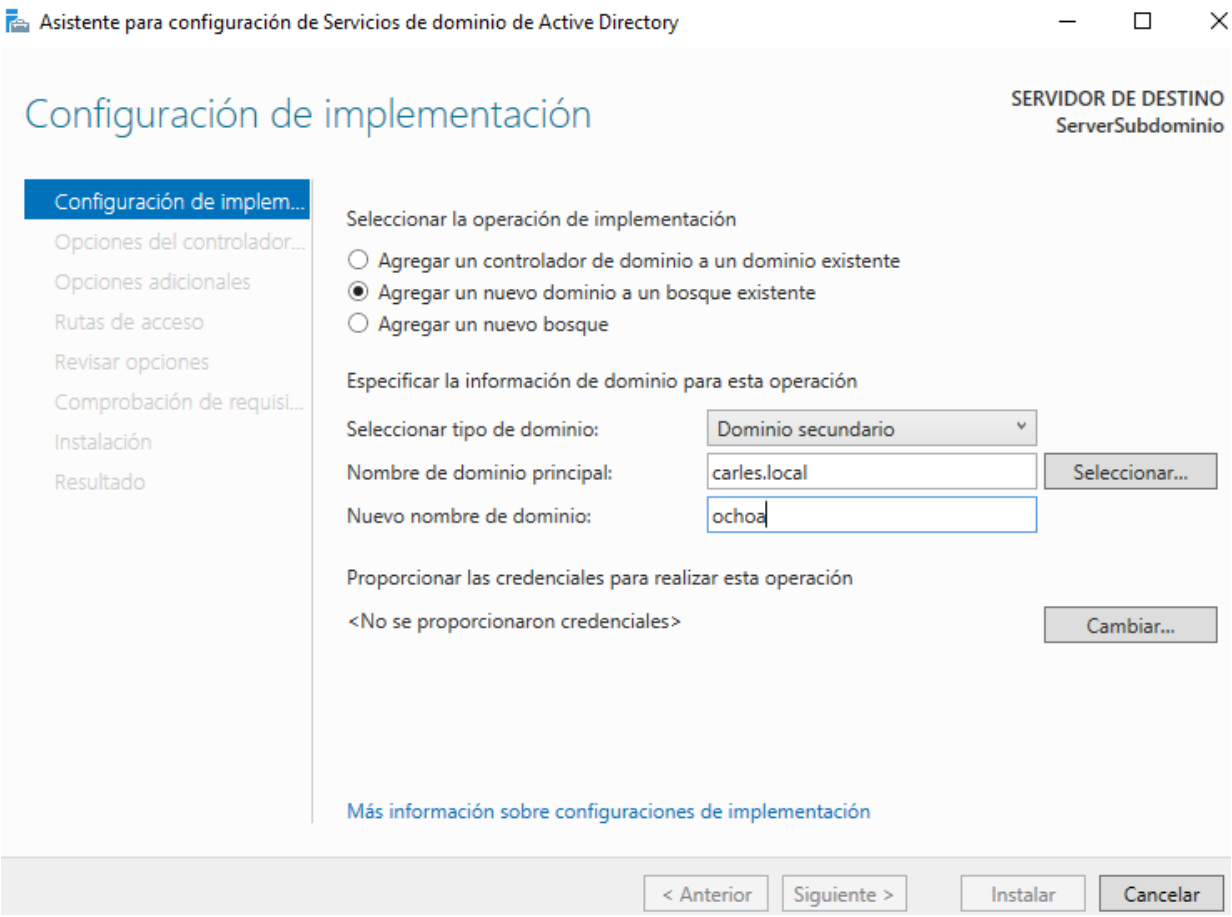
Cuando la instalación haya finalizado, tendremos que promoverlo para que actúe de controlador del subdominio. Por lo tanto presionaremos sobre el enlace **Promover este servidor a controlador de dominio** y se habrá abierto otro asistente.



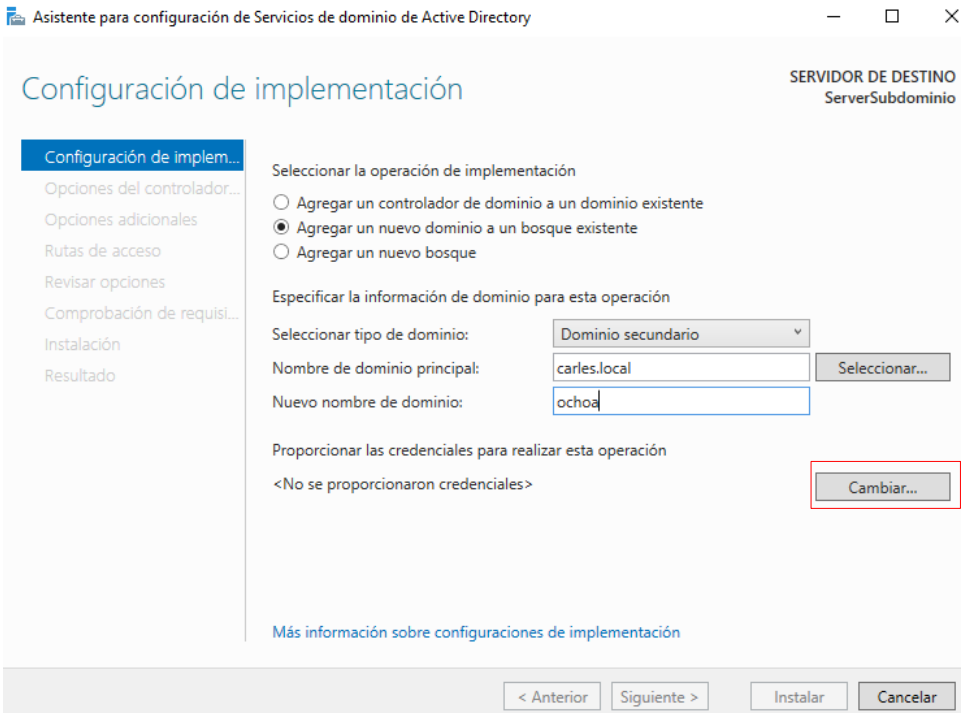
Primeramente deberemos seleccionar la operación de implementación. Por lo tanto habrá que seleccionar la segunda opción: **Agregar un nuevo dominio a un bosque existente** ya que queremos un subdominio no un nuevo dominio (recordar que un bosque es la instancia completa de Active Directory.).

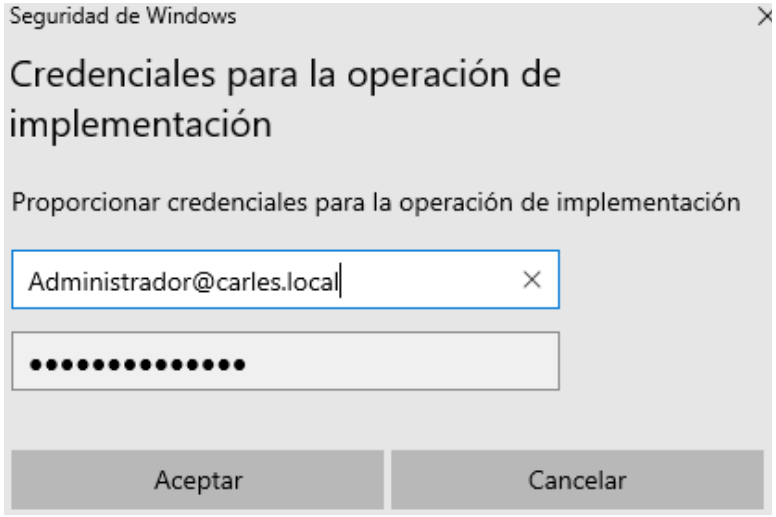
Seguidamente deberemos indicar que esto será un subdominio por lo tanto marcaremos la opción de dominio secundario. También especificaremos el nombre del dominio principal que en mi caso es carles.local y el nombre del subdominio también habrá que especificarlo yo pondré como ejemplo mi segundo apellido.

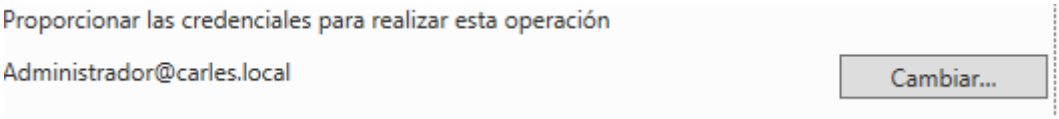
El nombre del dominio completo o FQDN será ochoa.carles.local.



El siguiente paso que hay que hacer en esta página es introducir una cuenta con permisos suficientes para crear el subdominio por lo tanto pondremos la del administrador. Para ello habrá que pulsar sobre **Cambiar.**

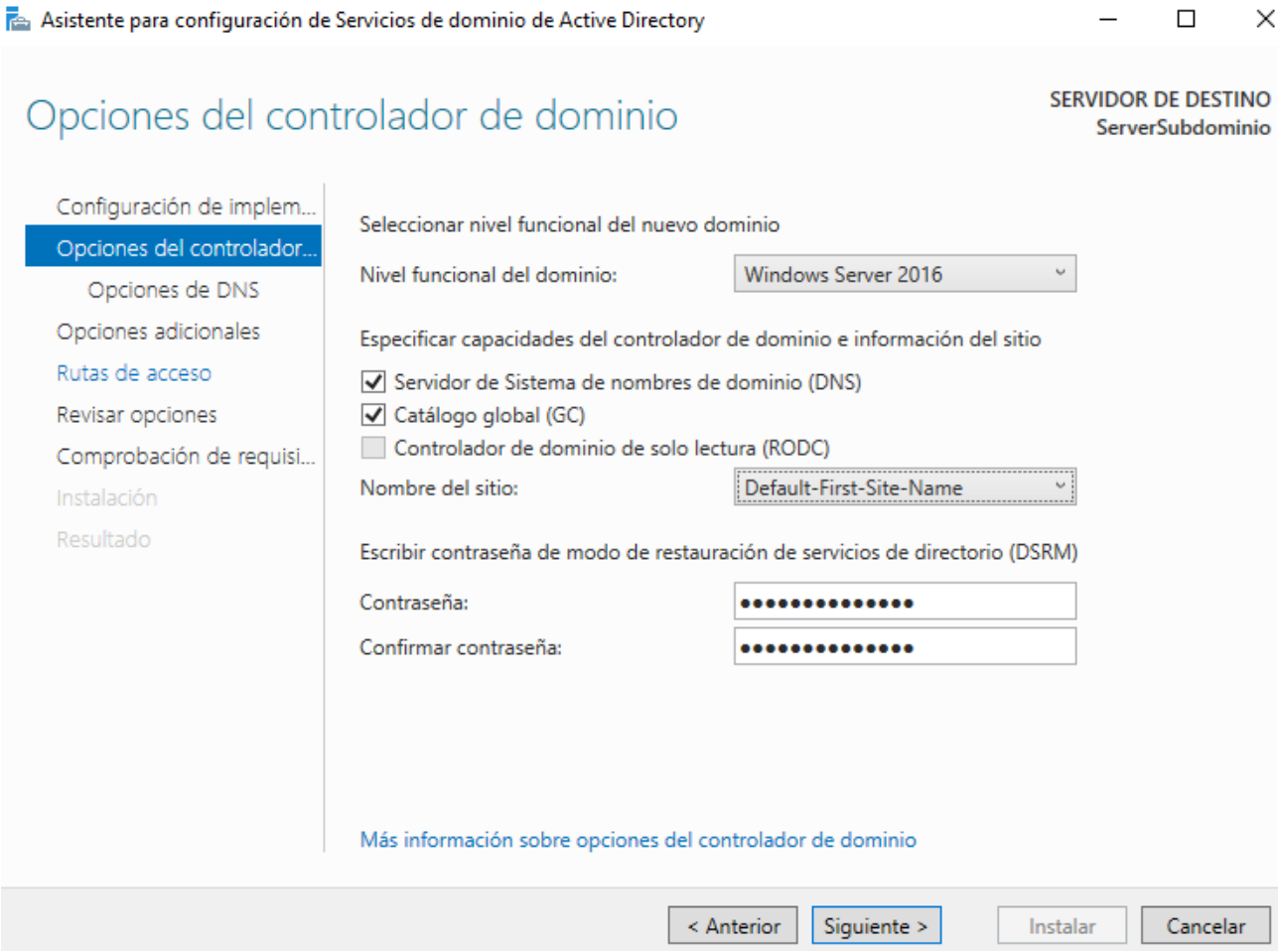




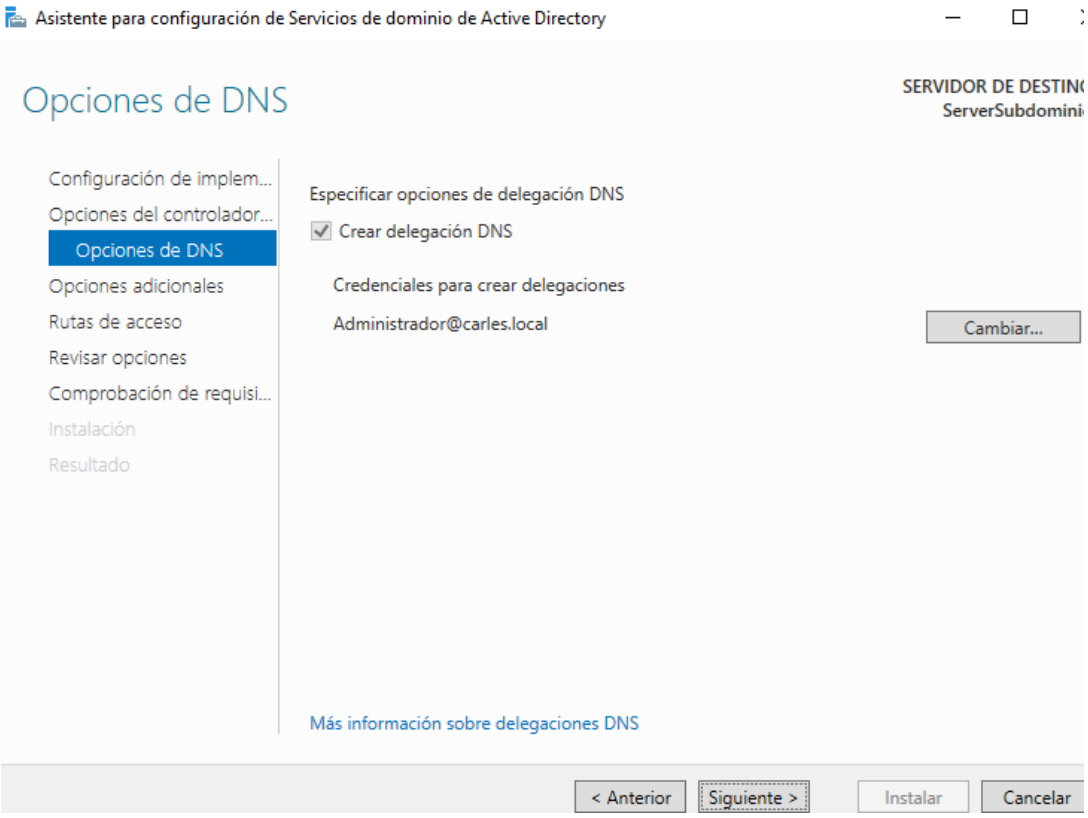


En el siguiente apartado, veremos que ya vienen marcadas las primeras dos opciones ya que el asistente da por hecho que el servidor actuará como **Servidor de Sistema de nombres de dominio** y junto con la opción de **Catálogo global (GC).** Recordar que un **GC** es el conjunto de todos los objetos (carpetas, usuarios,etc) de un bosque y el bosque es la instancia completa de Active Directory.

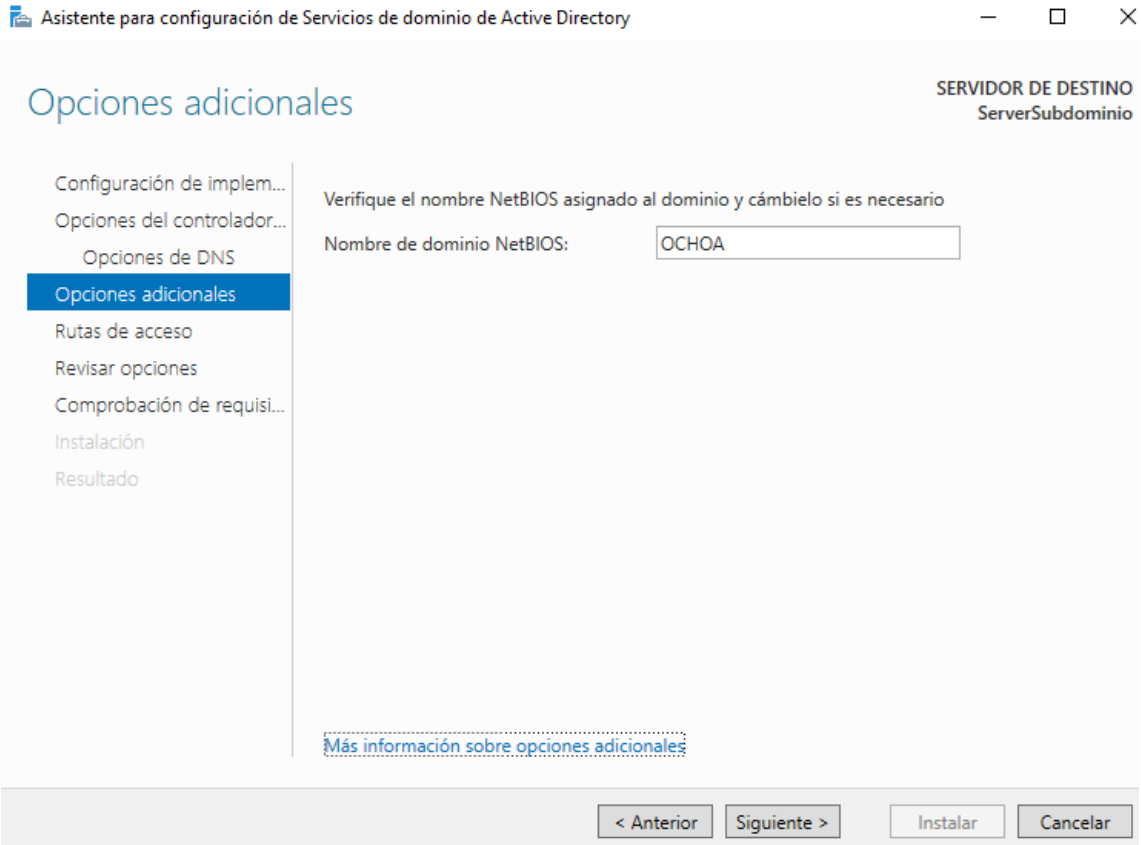
Y por último en este apartado, nos pide que introduzcamos una contraseña para cuando necesitemos iniciar el sistema en DSRM, Directory Service Restore Mode (el modo de restauración de servicios del directorio).



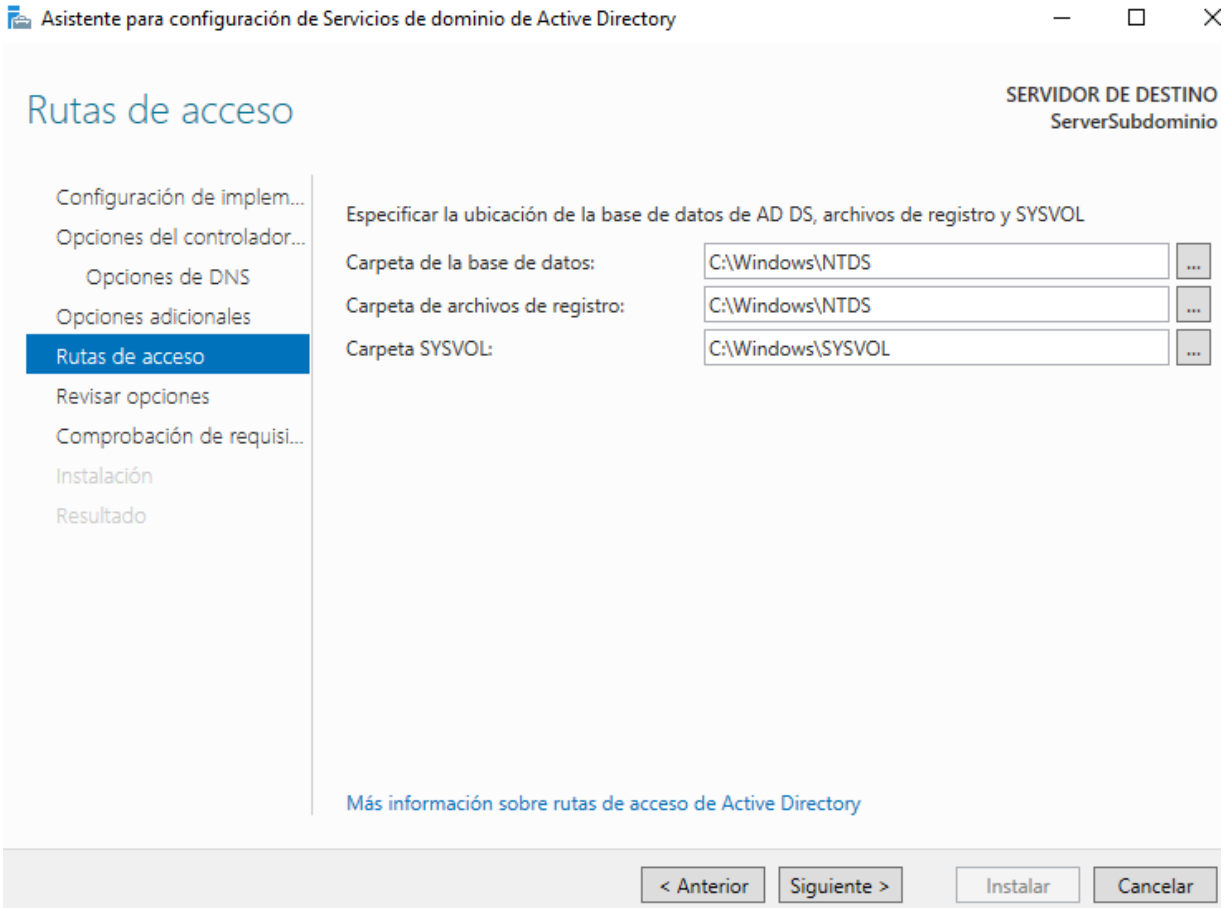
En el apartado de las Opciones del DNS no tocaremos nada por lo tanto dejaremos todo conforme viene por defecto.



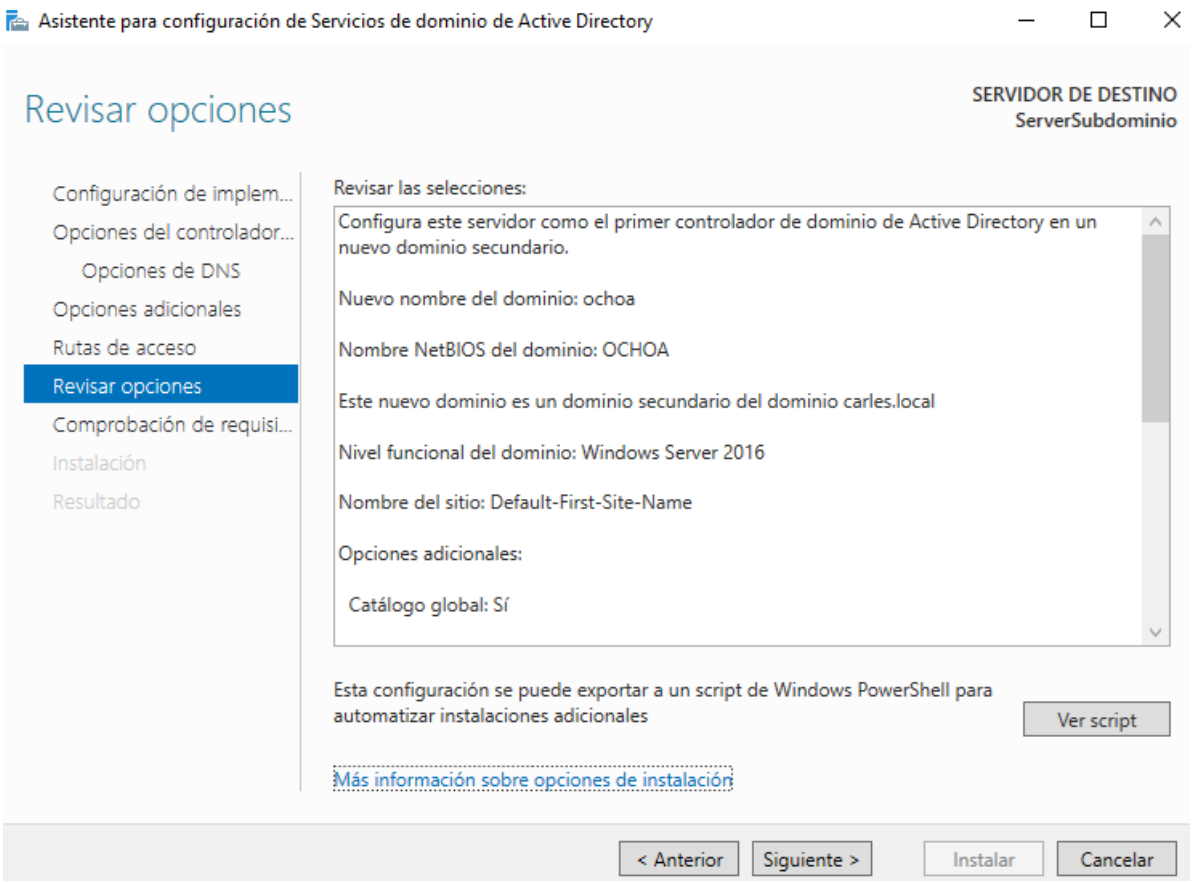
En las Opciones adiciones se asignará el nombre de Nombre de dominio NetBIOS para el subdominio.



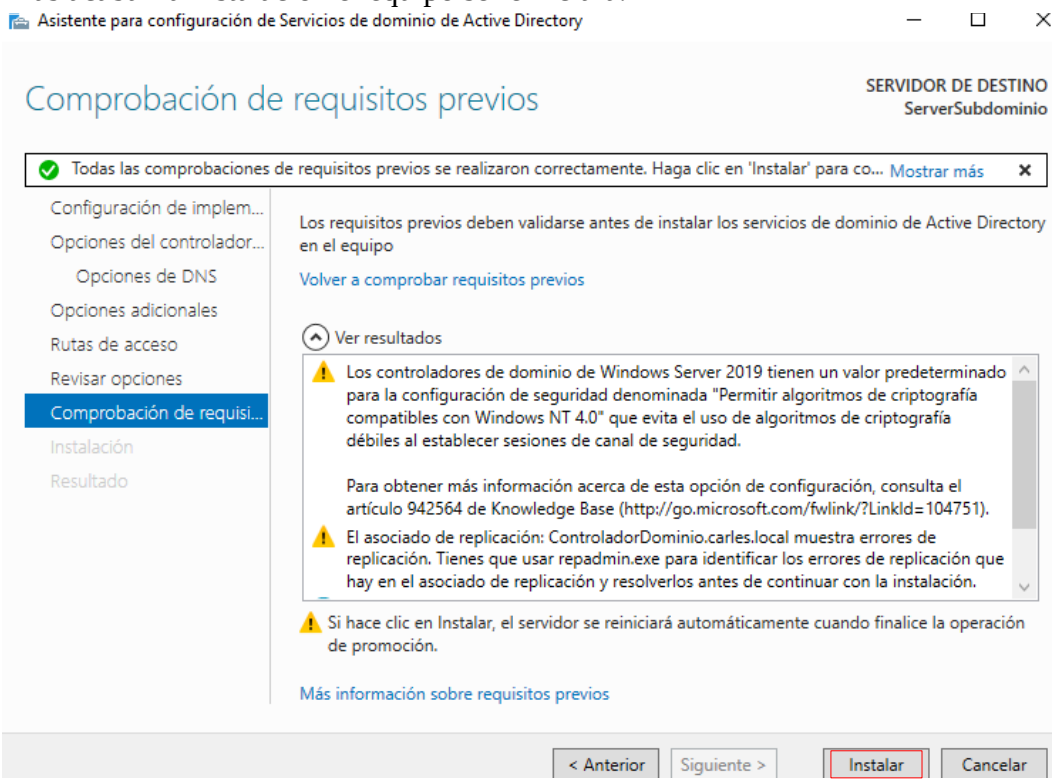
En este apartado se indican las ubicaciones donde se guardarán los datos del controlador de dominio que estamos configurando. Yo dejaré las rutas que vienen por defecto.



En este apartado se muestra un resumen de los pasos anteriores.



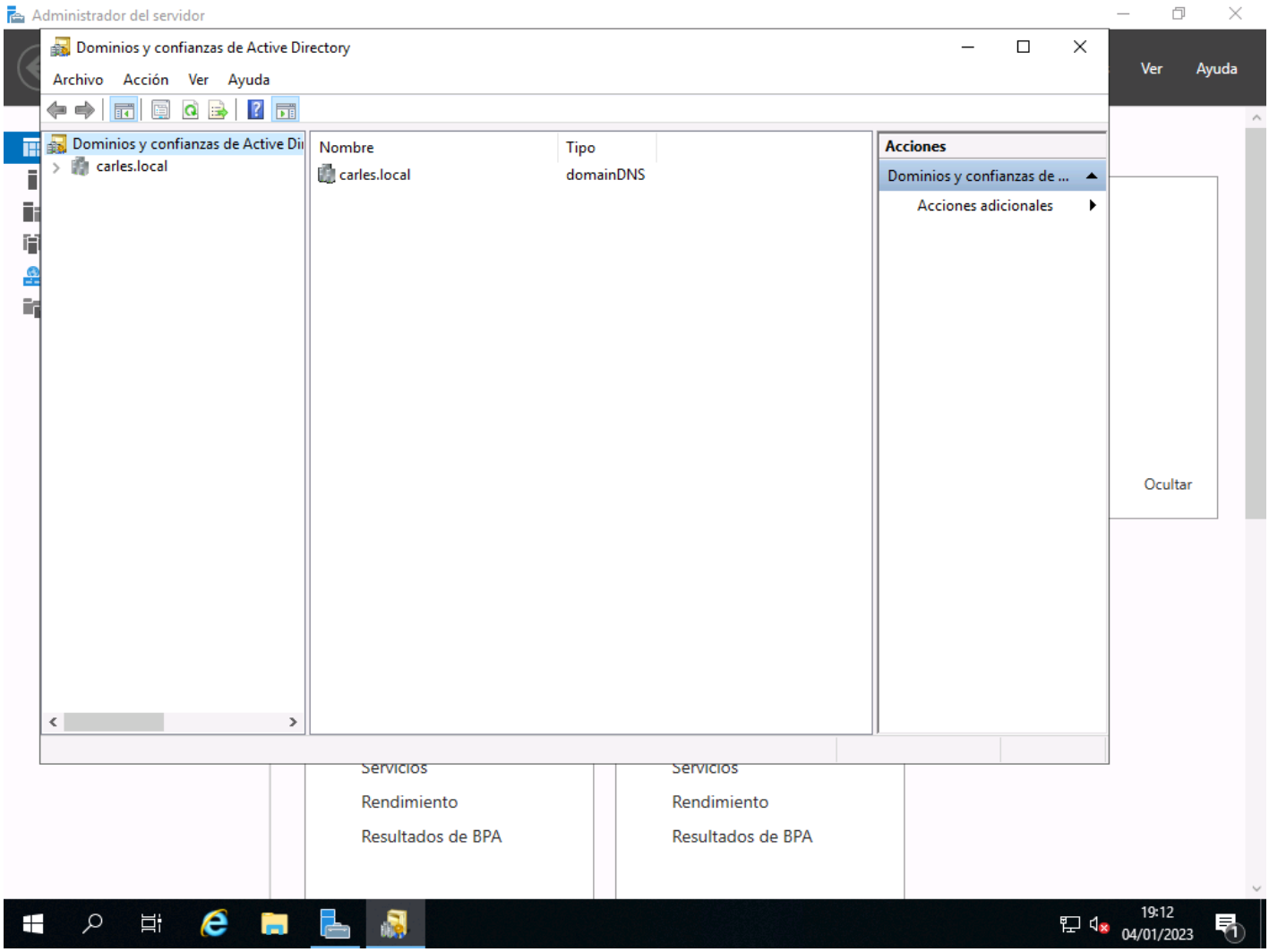
Y como último paso del asistente quedará la instalación, por lo tanto presionaremos sobre **Instalar.** Tras acabar la instalación el equipo se reiniciará.



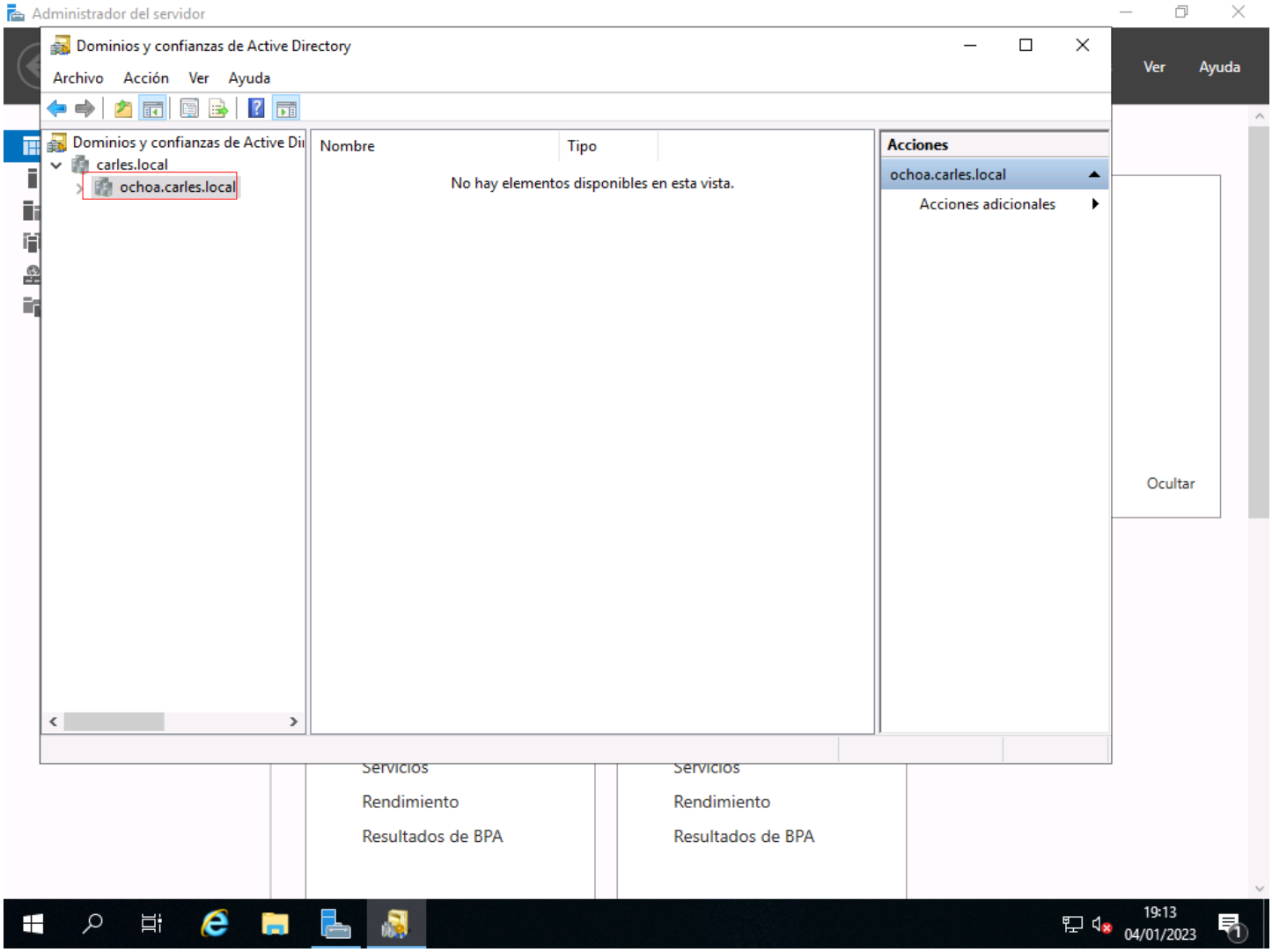
Comprobación

Una vez reiniciado el equipo comprobaremos si el subdominio esta creado. Para ello empezaremos iniciando sesión en el subdominio.

Una vez estemos dentro, accederemos al panel del servidor y seguidamente nos situaremos en las herramientas y accederemos a **Dominios y confianzas de Active Directory** y debería salir lo siguiente:



Y para comprobar si el subdominio esta creado, desplegaremos el dominio (carles.local) y como podemos ver el subdominio aparece con el nombre completo: ochoa.carles.local.


Administrador del servidor
Dominios y confianzas de Active Directory
Archivo Acción Ver Ayuda
Dominios y confianzas de Active Dir
carles.local
ochoa.carles.local
Nombre
Tipo
No hay elementos disponibles en esta vista.
Acciones
ochoa.carles.local
Acciones adicionales
Ver
Ayuda
Ocultar
Servicios
Rendimiento
Resultados de BPA
Servicios
Rendimiento
Resultados de BPA
19:13
04/01/2023